

Géométrie de base

Cercle



À toi de jouer !

EXERCICE 1

- a. Quel est le diamètre d'un cercle de rayon 5 cm ? et celui d'un cercle de rayon 4,2 cm ?

$$D = 2r \quad \text{et} \quad r = \frac{D}{2}$$



On peut retenir qu'un diamètre correspond à deux rayons mis bout à bout.



Le diamètre d'un cercle est le double du rayon.

Donc :

Si $r = 5$ cm,

$$D = 2 \times 5 = \boxed{10 \text{ cm}}.$$

Si $r = 4,2$ cm,

$$D = 2 \times 4,2 = \boxed{8,4 \text{ cm}}.$$

- b. Quel est le rayon d'un cercle de diamètre 8 cm ? et celui d'un cercle de diamètre 5 cm ?

$$D = 2r \quad \text{et} \quad r = \frac{D}{2}$$



On peut retenir qu'un diamètre correspond à deux rayons mis bout à bout.



Le rayon d'un cercle est la moitié du diamètre.

Donc :

Si $D = 8$ cm,

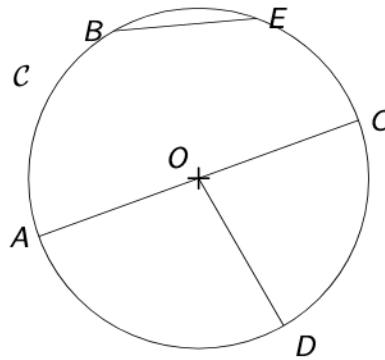
$$r = \frac{8}{2} = \boxed{4 \text{ cm}}.$$

Si $D = 5$ cm,

$$r = \frac{5}{2} = \boxed{2,5 \text{ cm}}.$$

EXERCICE 2

On considère la figure suivante.



a. Nommer le centre, un rayon, un diamètre et une corde du cercle C .

Sur la figure :

- le **centre** est le point O ;
- un **rayon** est le segment $[OA]$;
- un **diamètre** est le segment $[AC]$;
- une **corde** est le segment $[BE]$.

On peut dire aussi $[OC]$ ou $[OD]$.



b. Nommer un arc de cercle de C .

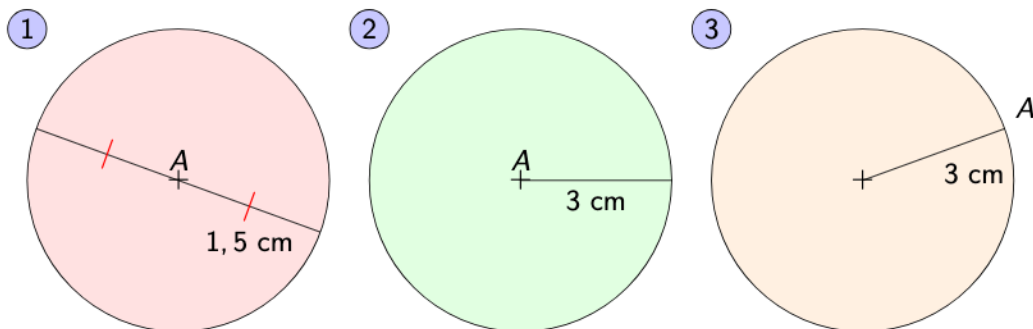
Un **arc de cercle** de C est par exemple $\widehat{BE}$.

Il y a autant d'arcs que de couples de points sur le cercle.



EXERCICE 3

Associer chaque figure à l'une des descriptions suivantes.



- Cercle de centre A et de rayon 3 cm.
- Cercle de rayon 3 cm et passant par A .
- Cercle de centre A et de diamètre 3 cm.

- Sur la figure **1** le point A est au centre et la longueur indiquée sur le dessin est 1,5 cm entre le centre et le bord du cercle. Cela correspond à un **rayon** de 1,5 cm, donc à un **diamètre** de 3 cm. Ainsi **1** représente un **cercle de centre A et de diamètre 3 cm**.

1 $\mapsto$ (c)

- Sur la figure **2** le point A est marqué au centre du cercle et une distance 3 cm est reportée à partir de A jusqu'au cercle : c'est exactement la description **cercle de centre A et de rayon 3 cm**.



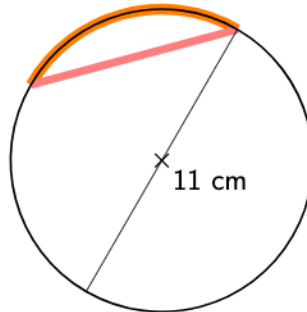
$(2) \mapsto (a)$

- **3** Sur la figure (3) on voit un segment joignant le centre (croix) au point A placé sur le cercle et ce segment est de longueur 3 cm. Cela signifie que le cercle a pour rayon 3 cm et que A appartient à la circonférence : c'est la description «cercle de rayon 3 cm et passant par A ».

$(3) \mapsto (b)$

EXERCICE 4

On sait qu'un cercle a pour diamètre 11 cm. Combien vaut son rayon ?
Nommer ces deux éléments qui sont en rouge et orange.



$$11 = 2 \times R$$

$$\frac{11}{2} = R$$

$$5,5 = R$$

Donc le rayon vaut 5,5 cm.

En rouge : corde.
En orange : l'arc.

Diamètre = 2 × Rayon

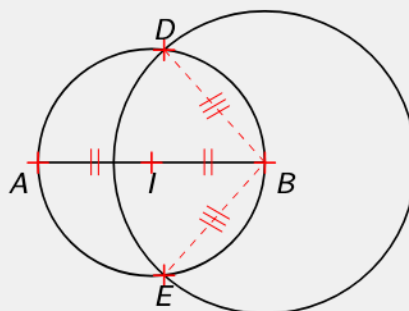


EXERCICE 5

- a. Réaliser le programme de construction ci-contre.

Programme de construction

- Tracer un segment $[AB]$ de longueur 3 cm.
- Tracer le cercle de diamètre $[AB]$.
- Tracer le cercle de centre B et de rayon 2 cm.
- Noter D et E les points d'intersection de ces deux cercles.



Pour tracer le cercle de diamètre $[AB]$, on marque d'abord le milieu I du segment $[AB]$.

$$3 \text{ cm} \div 2 = 1,5 \text{ cm} \text{ donc } AI = 1,5 \text{ cm.}$$

On trace ensuite le cercle de centre I qui passe par A et B .



- b. Donner les longueurs BD et BE .

D et E appartiennent au cercle de centre B et de rayon 2 cm, donc $BD = 2$ cm et $BE = 2$ cm.

Tous les points du cercle de centre B et de rayon 2 cm sont situés à 2 cm de B .



$$BD = 2 \text{ cm} \quad \text{et} \quad BE = 2 \text{ cm}$$